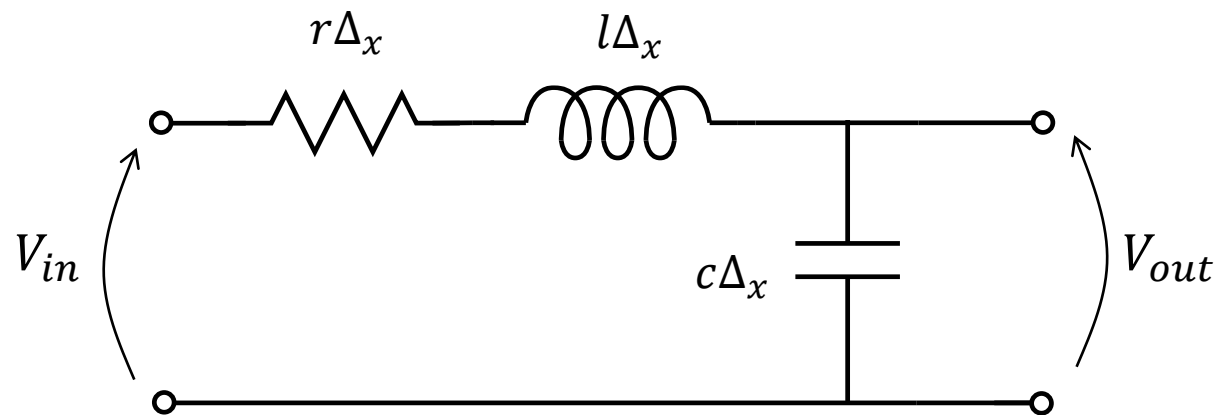


Interconnessioni *rlc*

Abbiamo visto come possiamo schematizzare un tratto Δ_x di linea



Sappiamo che l'induttanza è definita come rapporto $\frac{\theta}{i}$



l sarà quindi definita in base al flusso di campo magnetico per unità di lunghezza della linea



Questa definizione, che è corretta, risulta laboriosa nel nostro caso (nelle prossime slide vediamo come ricavare un'espressione più agevole per l)

Il sistema di equazioni che descrive il circuito RLC sarà

$$\begin{cases} \frac{\partial V(x, t)}{\partial x} = -rI(x, t) - l \frac{\partial I(x, t)}{\partial t} \\ \frac{\partial I(x, t)}{\partial x} = -c \frac{\partial V(x, t)}{\partial t} \end{cases}$$



- ❑ Derivando rispetto a x la prima equazione
- ❑ Sostituendo nella seconda si ottiene

$$\frac{\partial^2 V(x, t)}{\partial x^2} = rc \frac{\partial V(x, t)}{\partial t} + lc \frac{\partial^2 V(x, t)}{\partial t^2}$$



DIMOSTRAZIONE

Interconnessioni r/lc

Ora notiamo che nel caso particolare in cui $r=0$ si ha che:

$$\frac{\partial^2 V(x, t)}{\partial x^2} = rc \frac{\partial V(x, t)}{\partial t} + lc \frac{\partial^2 V(x, t)}{\partial t^2}$$



$$\frac{\partial^2 V(x, t)}{\partial x^2} = lc \frac{\partial^2 V(x, t)}{\partial t^2}$$

Questa equazione per linea non-dissipativa assomiglia all'equazione di propagazione di un'onda (**equazione di d'Alembert**):

$$\nabla^2 u(\mathbf{r}, t) - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u(\mathbf{r}, t)}{\partial t^2} = 0$$

caso 1D $\rightarrow$

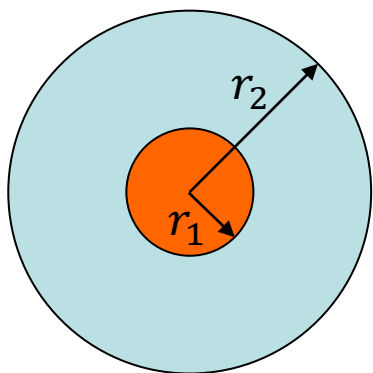
$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = 0$$

dove $u(x, t)$ rappresenta l'intensità dell'onda nel punto x e al tempo t e con v : velocità di propagazione dell'onda nel mezzo.

$$\text{E dunque: } lc = \frac{1}{v_l^2}$$

Alcuni esempi

Linea coassiale

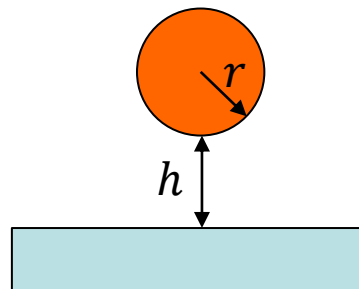


$$c = \frac{2\pi\epsilon}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \quad l = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

$$lc = \frac{1}{v_l^2} = \epsilon\mu = \epsilon_{di}\mu_{di}\epsilon_0\mu_0$$

$$= \epsilon_{di}\mu_{di} \frac{1}{v_0^2}$$

Linea coplanare

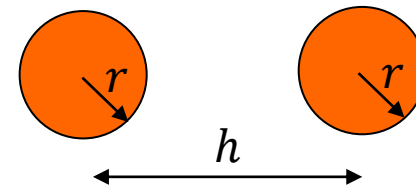


$$c = \frac{2\pi\epsilon}{\cosh^{-1} \frac{h}{r}} \quad l = \frac{\mu}{2\pi} \cosh^{-1} \frac{h}{r}$$

$$lc = \frac{1}{v_l^2} = \epsilon\mu = \epsilon_{di}\mu_{di}\epsilon_0\mu_0$$

$$= \epsilon_{di}\mu_{di} \frac{1}{v_0^2}$$

Linea bifilare



$$c = \frac{2\pi\epsilon}{\cosh^{-1} \frac{h^2 - 2r^2}{2r^2}}$$

$$l = \frac{\mu}{2\pi} \cosh^{-1} \frac{h^2 - 2r^2}{2r^2}$$

$$lc = \frac{1}{v_l^2} = \epsilon\mu = \epsilon_{di}\mu_{di}\epsilon_0\mu_0$$

$$= \epsilon_{di}\mu_{di} \frac{1}{v_0^2}$$

La velocità di propagazione di una onda in questi casi è pari alla velocità della luce nel mezzo che riempie la linea e NON dipende dalle caratteristiche geometriche della linea!

Si può dimostrare che lo stesso vale anche per linee non-distorcenti ($rc = gl$) o per segnali ad «alte frequenze»⁴

Alcune note

Si può dimostrare che solamente nei casi di linea **non dispersiva** ($r = 0$) oppure **non-distorcenti** ($rc = gl$) per segnali ad «**alte frequenze**» ($r \ll \omega l$) la velocità di propagazione di un segnale non dipende dalla sua pulsazione ω . In termini generali, invece, la velocità di propagazione può dipendere dalla pulsazione del segnale

→ un segnale generico (che può essere scomposto nelle sue componenti armoniche mediante trasformata di Fourier) verrà tanto più distorto quanto è lunga la linea di trasmissione dato che le sue componenti spettrali viaggeranno a velocità diverse nella linea di trasmissione!

Possiamo quindi calcolare il valore di induttanza per unità di lunghezza una volta nota la capacità per unità di lunghezza come:

$$l = \frac{1}{c} \frac{1}{v_l^2} = \frac{1}{c} \frac{\epsilon_{di} \mu_{di}}{v_{l0}^2} \approx \frac{1}{c} \frac{\epsilon_{di}}{v_{l0}^2}$$

Dielectric	ϵ_r	Propagation speed (cm/nsec)
Vacuum	1	30
SiO ₂	3.9	15
PC board (epoxy glass)	5.0	13
Alumina (ceramic package)	9.5	10

$$\frac{\partial^2 V(x, t)}{\partial x^2} = rc \frac{\partial V(x, t)}{\partial t} + \frac{1}{v_l^2} \frac{\partial^2 V(x, t)}{\partial t^2}$$

E' un'equazione di propagazione con attenuazione

Assumiamo che la linea di trasmissione sia connessa ad un generatore di tensione sinusoidale con pulsazione $\omega \rightarrow$ passo al regime armonico introducendo i fasori complessi $V_\omega(x)$ e $I_\omega(x)$

$$\begin{cases} V(x, t) \rightarrow V_\omega(x) \\ I(x, t) \rightarrow I_\omega(x) \end{cases}$$

L'unico parametro è x!

Nel caso di scomposizione di un segnale con Fourier, $\forall \omega$ avrò un set di equazioni.

$$\begin{cases} \frac{\partial V(x, t)}{\partial x} = -rI(x, t) - l \frac{\partial I(x, t)}{\partial t} \\ \frac{\partial I(x, t)}{\partial x} = -c \frac{\partial V(x, t)}{\partial t} \end{cases}$$

Trasformo nel dominio delle frequenze

$$\begin{cases} \frac{dV_\omega(x)}{dx} = -(r + j\omega l)I_\omega(x) \\ \frac{dI_\omega(x)}{dx} = -j\omega cV_\omega(x) \end{cases}$$

Equazione dei telegrafisti
(con conduttanza $g=0$)

Questa equazione va scritta
per ogni pulsazione ω !!

Sfruttiamo il fatto che, per una generica linea RLC (anche con una eventuale conduttanza g in parallelo al condensatore), si può dimostrare che per una linea **infinitamente lunga (cioè: senza onde riflesse)**

$$\frac{V_\omega(x)}{I_\omega(x)} = Z(\omega) \quad \text{impedenza generalizzata} \quad \text{dove} \quad Z(\omega) = \sqrt{\frac{r + j\omega l}{g + j\omega c}} \approx \sqrt{\frac{r + j\omega l}{j\omega c}}$$

non dipende dalla sezione x !!

e dove

$$V_\omega(x) = V_\omega(0) e^{-\underbrace{\sqrt{j\omega c(r + j\omega l)}}_{\gamma(\omega)} x}$$

$\gamma(\omega)$ costante di propagazione

Restringiamo l'analisi nel caso in cui $r \ll \omega l$ (caso di basse perdite)

In altre parole stiamo analizzando il comportamento alle alte frequenze (più alte di r/l)

$$Z(\omega) \approx \sqrt{\frac{j\omega l}{j\omega c}} = Z_0 = \sqrt{\frac{l}{c}} = \frac{1}{v_l c} = v_l l \quad \leftarrow$$

In questo caso l'impedenza caratteristica è **reale** e **non dipende da ω**

In questo caso (cioè se $r \ll \omega l$) la costante di propagazione diventa

$$\gamma(\omega) = \sqrt{j\omega c(r + j\omega l)} \approx j\omega\sqrt{lc} + \frac{r}{2}\sqrt{\frac{c}{l}}$$

ricordando che

$$\begin{cases} v_l = \frac{1}{\sqrt{lc}} \\ Z_0 = \sqrt{\frac{l}{c}} \end{cases} \Rightarrow \gamma(\omega) \approx j\frac{\omega}{v_l} + \frac{r}{2Z_0}$$

e dunque il potenziale risulta

$$V_\omega(x) = V_\omega(0)e^{-\gamma(\omega)x} = V_\omega(0)e^{-j\frac{\omega}{v_l}x}e^{-\frac{r}{2Z_0}x}$$

$$= V_\omega(0)e^{-j\omega t_{fl}}e^{-\alpha x}$$

□ dove $t_{fl} = x/v_l$ è il **tempo di volo**

□ dove $\alpha = r/(2Z_0)$ è la **costante di attenuazione**

$$V_{\omega}(x) = V_{\omega}(0)e^{-j\omega t_{fl}}e^{-\alpha x}$$

- ❑ Il potenziale presenta un termine di sfasamento nel dominio delle frequenze $e^{-j\omega t_{fl}} \rightarrow$ un **ritardo nel dominio del tempo** che dipende dalla posizione x (infatti $t_{fl} = x/v_l$)
- ❑ tale ritardo non dipende dalla frequenza $\rightarrow$ linea non dispersiva
- ❑ C'è un **termine di attenuazione esponenziale** $e^{-\alpha x}$: onda iniettata al tempo $t=0$ alla sezione $x=0$ raggiunge la generica sezione x con attenuazione che dipende dal rapporto tra resistività per unità di lunghezza r e l'impedenza caratteristica Z_0

TABLE 2.3. Key Properties of the Fourier Transformation

Time Function	Fourier Transform
$f(t)$	$F(j\omega)$
$df(t)/dt$	$j\omega F(j\omega)$
$\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$	$\frac{1}{j\omega} F(j\omega) + \pi F(0)\delta(\omega)$
$f_1(t) * f_2(t)$	$F_1(j\omega) F_2(j\omega)$
$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) ^2 dt$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) ^2 d\omega$
$f(t - t_0)$	$F(j\omega) e^{-j\omega t_0}$
$f(t) e^{j\omega_0 t}$	$F(j\omega - j\omega_0)$
$k_1 f_1(t) + k_2 f_2(t)$	$k_1 F_1(j\omega) + k_2 F_2(j\omega)$

- ❑ Visto che abbiamo assunto $r \ll \omega l$ stiamo facendo un'analisi in frequenza valida per “alte” frequenze.
 - ❑ $\rightarrow$ questo approccio non descrive completamente la linea di trasmissione e non è sufficiente per calcolare la risposta dell'interconnessione ad un gradino di tensione

- ❑ Tornando alla linea di lunghezza infinita con stimolo in ingresso dato da un gradino di potenziale, la tensione al tempo t e sezione x sarà data da:

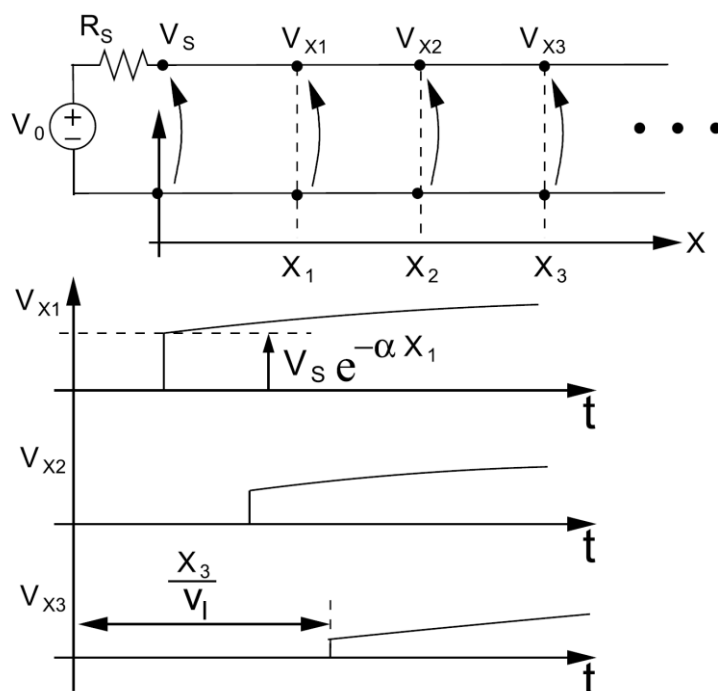
$$V(x, t) = V_0 [e^{-\alpha x} + f_{sl}(x, t)] u\left(t - \frac{x}{v_l}\right)$$

$$= V_0 [e^{-\alpha x} + f_{sl}(x, t)] u(t - t_{fl})$$

$$u(y) \begin{cases} 0 & y \leq 0 \\ 1 & y \geq 0 \end{cases}$$

$f_{sl}(x, t)$ è una generica funzione lentamente variabile sulle scale temporali di un tempo di volo t_{fl} e tale che

$$\lim_{t \rightarrow \infty} [e^{-\alpha x} + f_{sl}(x, t)] \rightarrow 1$$



$V(x, t)$ è costituito da:

- ❑ una componente $V_0 e^{-\alpha x}$ che raggiunge x in un tempo t_{fl}
- ❑ una componente lenta $f_{sl}(x, t)$ che garantisce il raggiungimento di V_0 in un tempo sufficientemente lungo

Linea con forti perdite e a basse perdite

Fortemente dispersiva

$$e^{-\alpha L_{en}} < 0.08$$



$$\frac{rL_{en}}{2Z_0} > 2.5$$



$$L_{en} > 5 \frac{Z_0}{r}$$

poco meno del 10% dell'onda
iniettata raggiunge l'uscita
della linea in un tempo pari a
 t_{fl}

Basse perdite

$$e^{-\alpha L_{en}} > 0.78$$



$$\frac{rL_{en}}{2Z_0} < 0.25$$



$$L_{en} < \frac{Z_0}{2r}$$

quasi l'80% dell'onda iniettata
raggiunge l'uscita della linea
in un tempo pari a t_{fl}

Linea senza perdite

se $\frac{rL_{en}}{2Z_0} \ll 1 \rightarrow$ linea senza perdite/linea di trasmissione

con $Z_0 = \sqrt{\frac{l}{c}}$

L'equazione che descrive la linea di trasmissione sarà

$$\boxed{\frac{\partial^2 V(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v_l^2} \frac{\partial^2 V(x, t)}{\partial t^2}} \quad \text{equazione delle onde}$$

soluzioni generali

$$\begin{cases} V_f(x, t) = V\left(0, t - \frac{x}{v_l}\right) & \text{onda progressiva} \\ V_r(x, t) = V\left(x_r, t - \frac{x_r - x}{v_l}\right) & \text{onda regressiva} \end{cases}$$

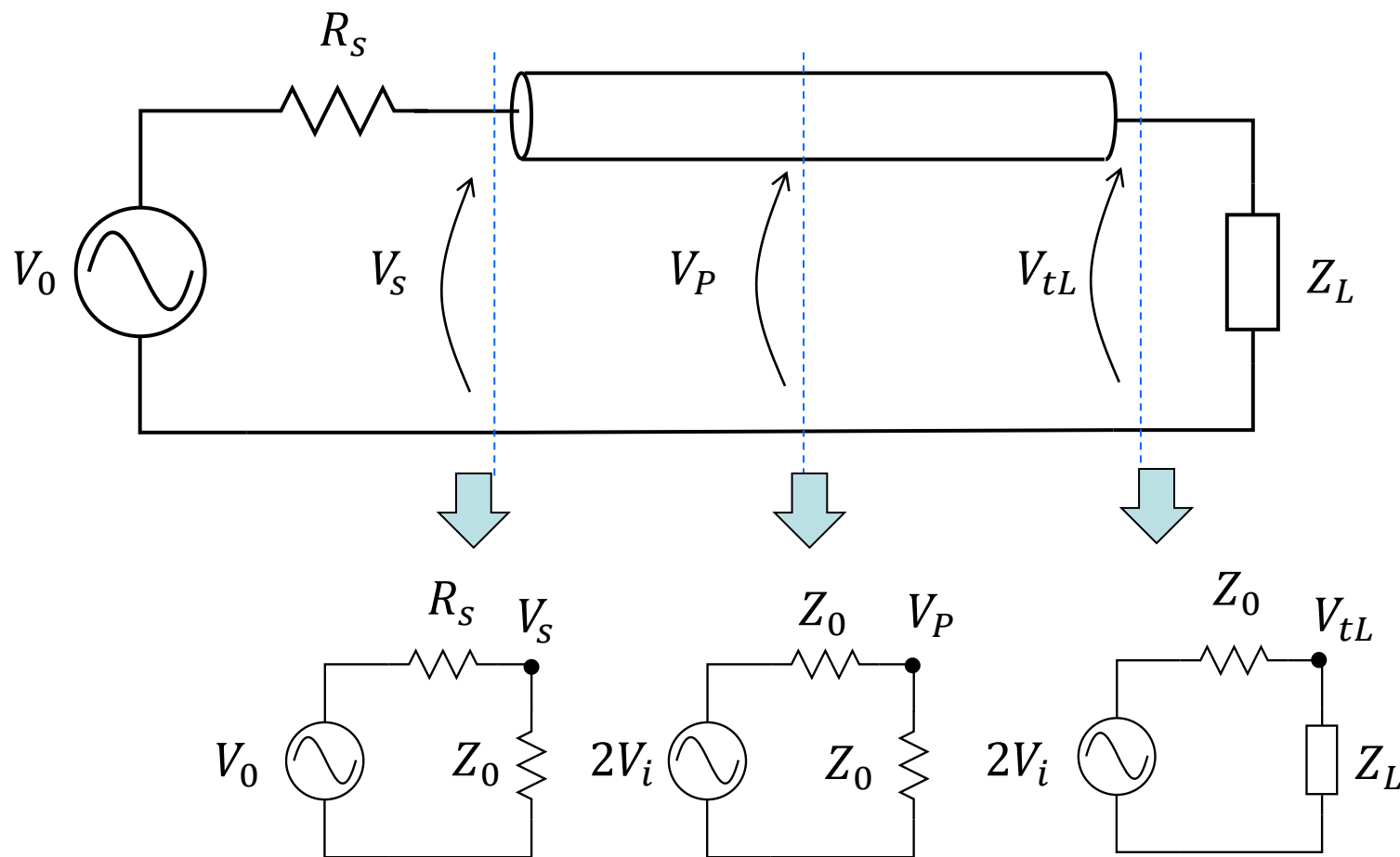
x_r sezione della linea dove
viene iniettata l'onda
regressiva

La tensione ad una sezione della linea è sempre la sovrapposizione di un'onda progressiva e una regressiva pesata con opportuni coefficienti

NOTA

- ❑ La tensione ad una certa sezione della linea di lunghezza finita si comporta si comporta **come se la linea fosse infinita** fino all'istante in cui arriva la prima onda riflessa da una terminazione → infatti l'onda elettromagnetica si propaga ad una velocità finita e non può «sapere» cosa c'è davanti a se;
- ❑ Le forme d'onda sulla linea dipenderanno dalle condizioni con cui la linea viene eccitata e dal modo in cui viene terminata la linea
- ❑ Deriviamo un modello che ci consenta di studiare linee di lunghezza finita con riflessioni

Linea pilotata da un driver



SORGENTE $V_S = \frac{Z_0}{R_S + Z_0} V_0 = V_i$

GENERICO PUNTO $V_P = \frac{Z_0}{Z_0 + Z_0} 2V_i = V_i$

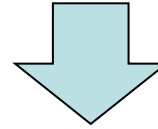
CARICO $V_{tL} = \frac{Z_L}{Z_0 + Z_L} 2V_i$

Tensione al carico: è la somma tra onda incidente V_i e onda V_{rL} riflessa dal carico verso la linea

$$V_{tL} = V_i + V_{rL}$$

$$V_{tL} = V_i + V_{rL} \rightarrow V_{rL} = V_{tL} - V_i = \frac{Z_L}{Z_0 + Z_L} 2V_i - V_i = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} V_i = \rho_L V_i$$

ρ_L coefficiente di
riflessione al carico



$$V_{tL} = V_i + V_{rL} = V_i(1 + \rho_L)$$

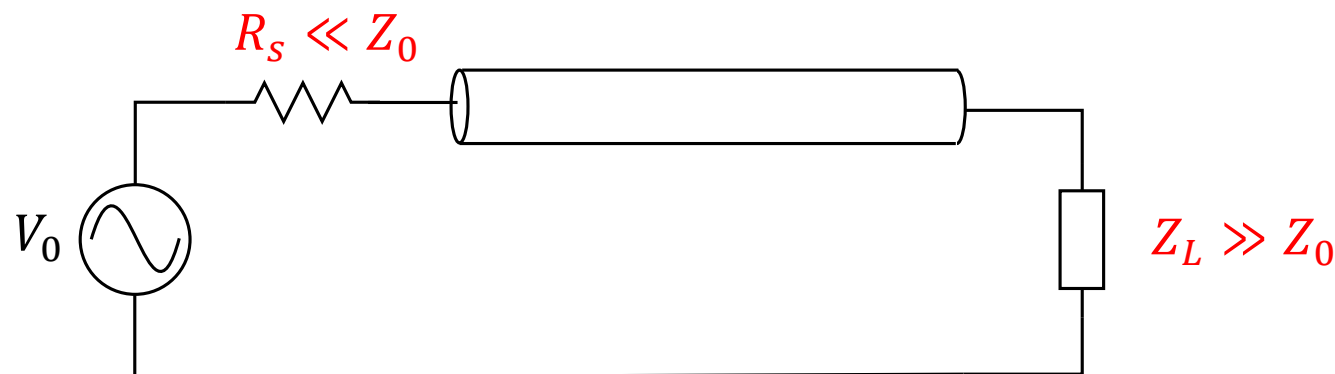
❑ Quando l'onda regressiva arriva alla sorgente, ci sarà un'altra riflessione

❑ Definiamo il coefficiente di riflessione alla sorgente $\rho_S = \frac{R_S - Z_0}{R_S + Z_0}$

L'onda V_{rS} riflessa alla sorgente verso la linea e quella V_{tS} trasmessa dalla linea alla sorgente saranno:

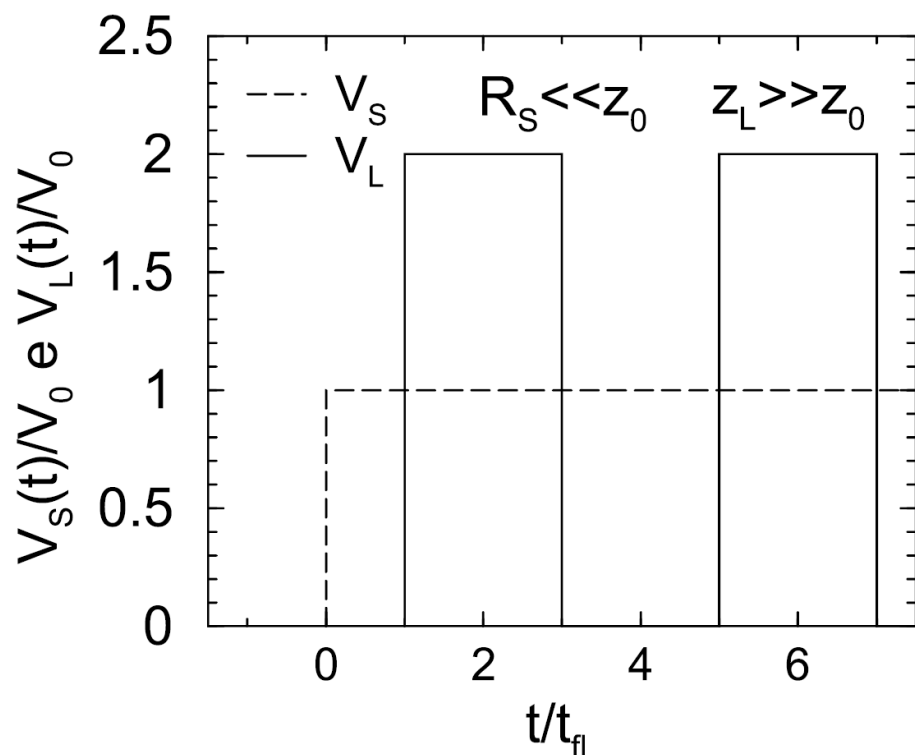
$$\begin{cases} V_{rS} = \rho_S V_i \\ V_{tS} = (1 + \rho_S) V_i \end{cases}$$

Esempio



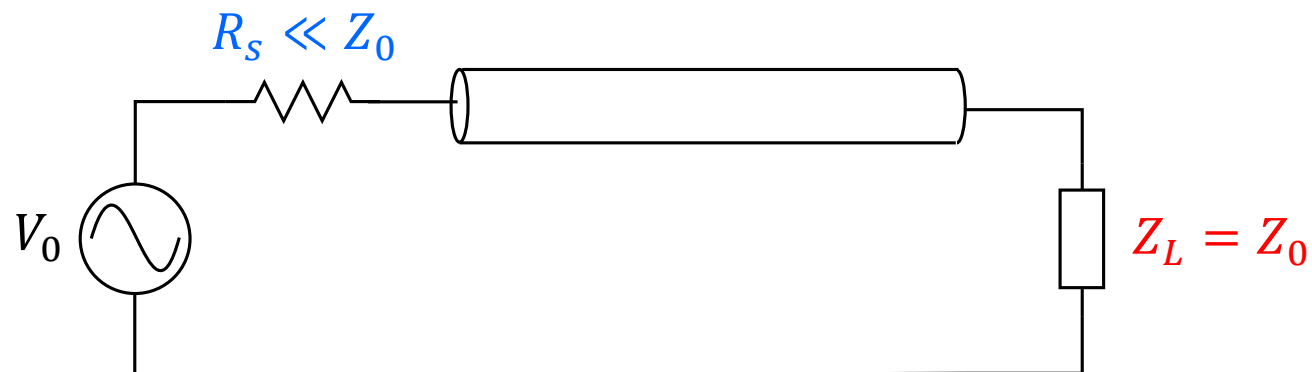
$$\rho_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \rightarrow +1$$

$$\rho_S = \frac{R_s - Z_0}{R_s + Z_0} \rightarrow -1$$



- ☐ Andamento oscillatorio al carico $\rightarrow$ indesiderato
- ☐ Definiamo il t_{stl} il **settling time** come tempo necessario affinché la tensione sul carico si mantenga entro un certo specificato intervallo intorno al valore di regime (esempio 10%)
- ☐ Un tempo t_{stl} maggiore del tempo di volo implica un ritardo non ottimo per il circuito perchè maggiore di quello strettamente indispensabile per la propagazione del segnale sulla linea

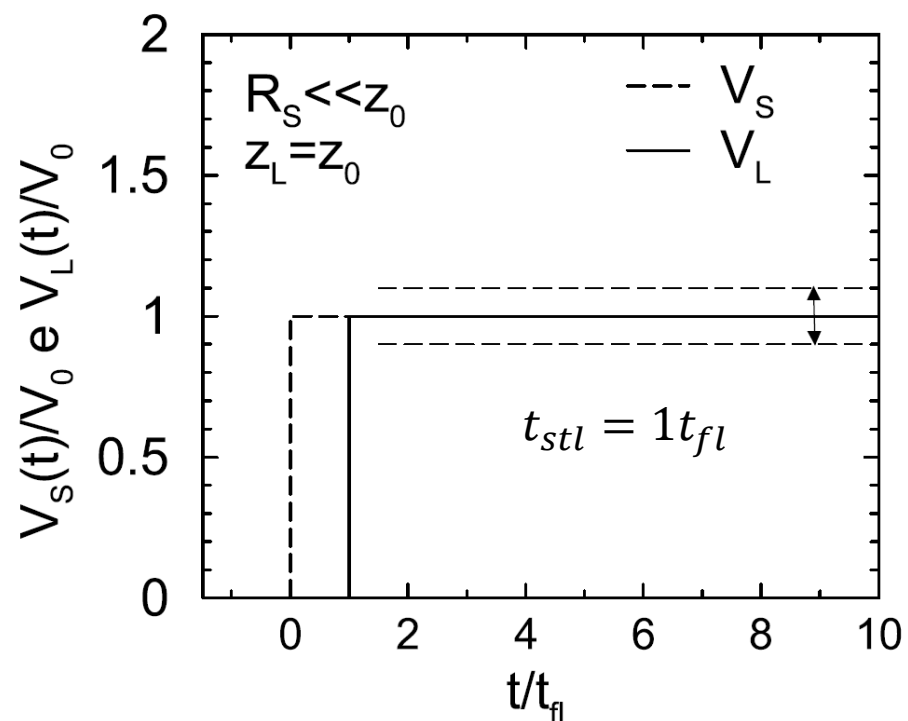
Adattamento al carico



$$\rho_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \rightarrow 0$$

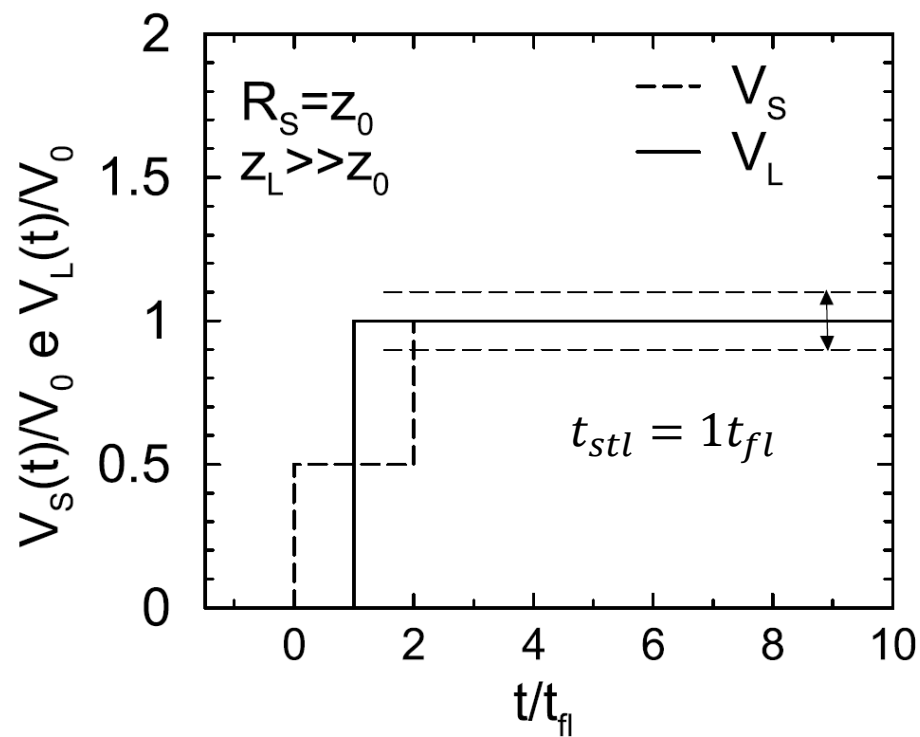
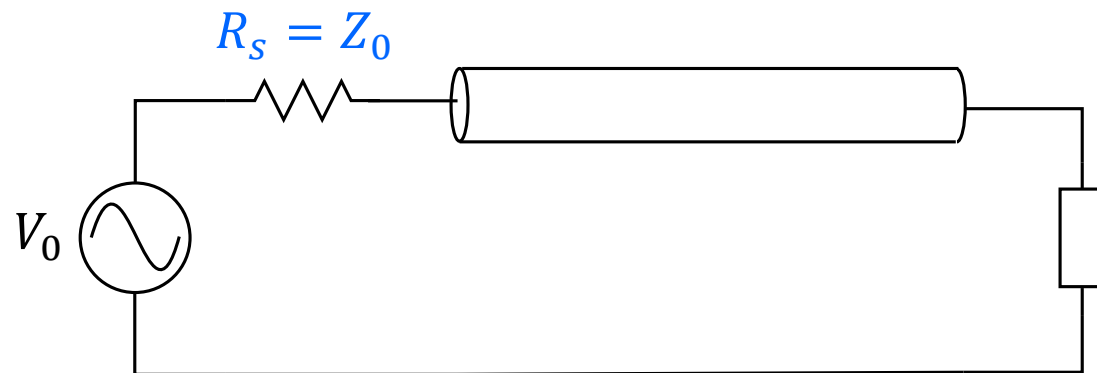
$$\rho_S = \frac{R_S - Z_0}{R_S + Z_0} \rightarrow -1$$

$$V_{tL}(t = t_{fl}) = V_S(t = 0)$$



- In un tempo di volo tutti i transistori sono esauriti e trasferiamo tutta la tensione al carico

Adattamento alla sorgente



$$\rho_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \rightarrow 1$$

$$\rho_S = \frac{R_S - Z_0}{R_S + Z_0} \rightarrow 0$$

$$V_S(0) = \frac{V_0}{2}$$

$$V_{tL}(t = t_{fl}) = V_S(0) (1 + \rho_L) = V_0$$

$$V_{rL}(t = t_{fl}) = V_S(0) \rho_L = \frac{V_0}{2}$$

$$V_{tS}(t = 2t_{fl}) = V_S(0) + \frac{V_0}{2} (1 + \rho_S) = V_0$$

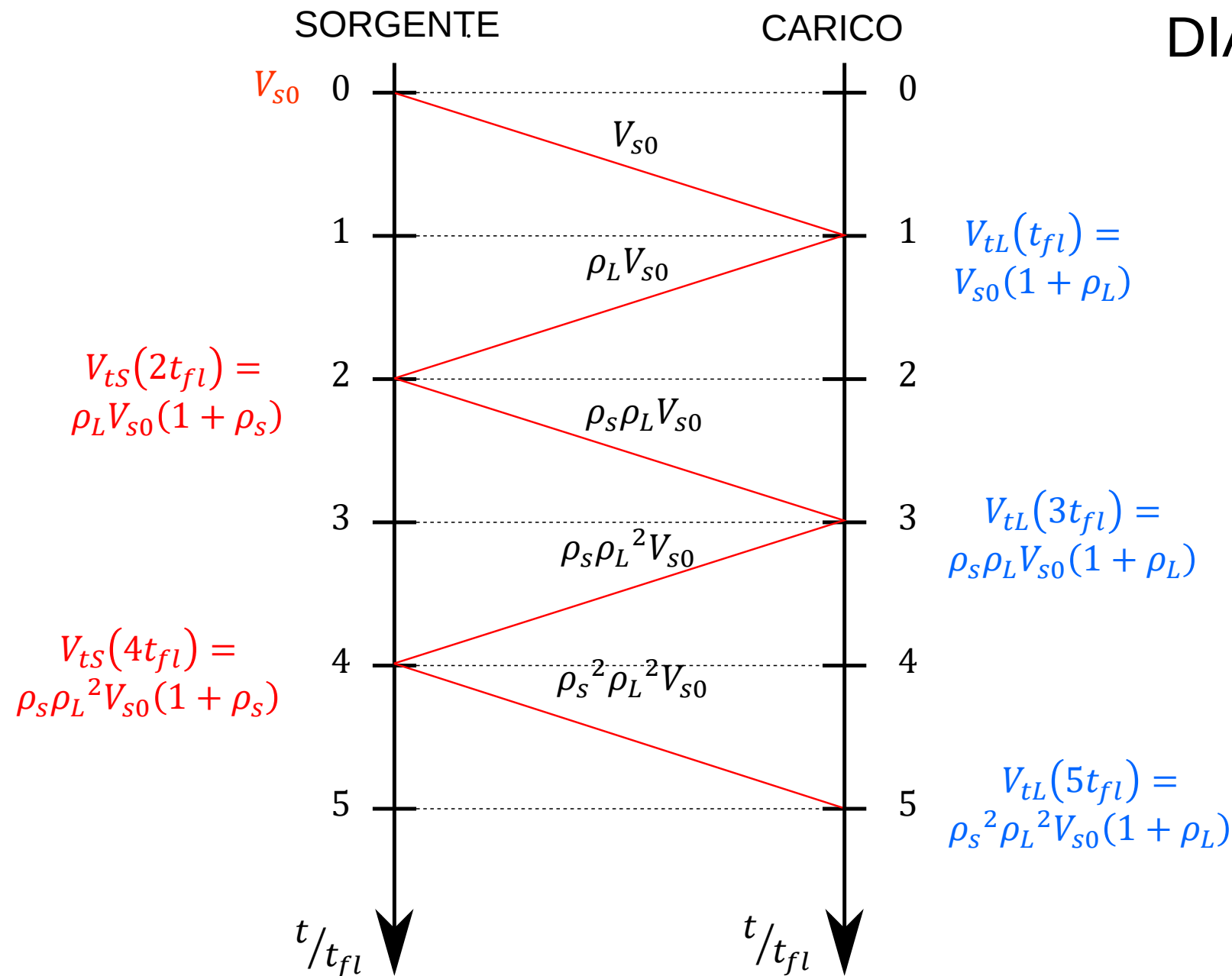
- In un tempo di volo tutti i transistori sono esauriti e trasferiamo tutta la tensione al carico

Linea come semplice capacità

- ❑ Quando possiamo considerare la linea come semplice capacità?
 - quando il tempo di salita e discesa del segnale in ingresso alla linea è grande rispetto a t_{fl}
- ❑ Consideriamo un driver con t_r il tempo di salita del segnale di ingresso alla linea pilotata dal driver

$$t_r > 2.5t_{fl} = 2.5 \frac{L_{en}}{v_l} = 2.5L_{en}\sqrt{lc} \quad \rightarrow \quad L_{en} < \frac{t_r}{2.5\sqrt{lc}} = \frac{v_l t_r}{2.5}$$

DIAGRAMMA A RETICOLO



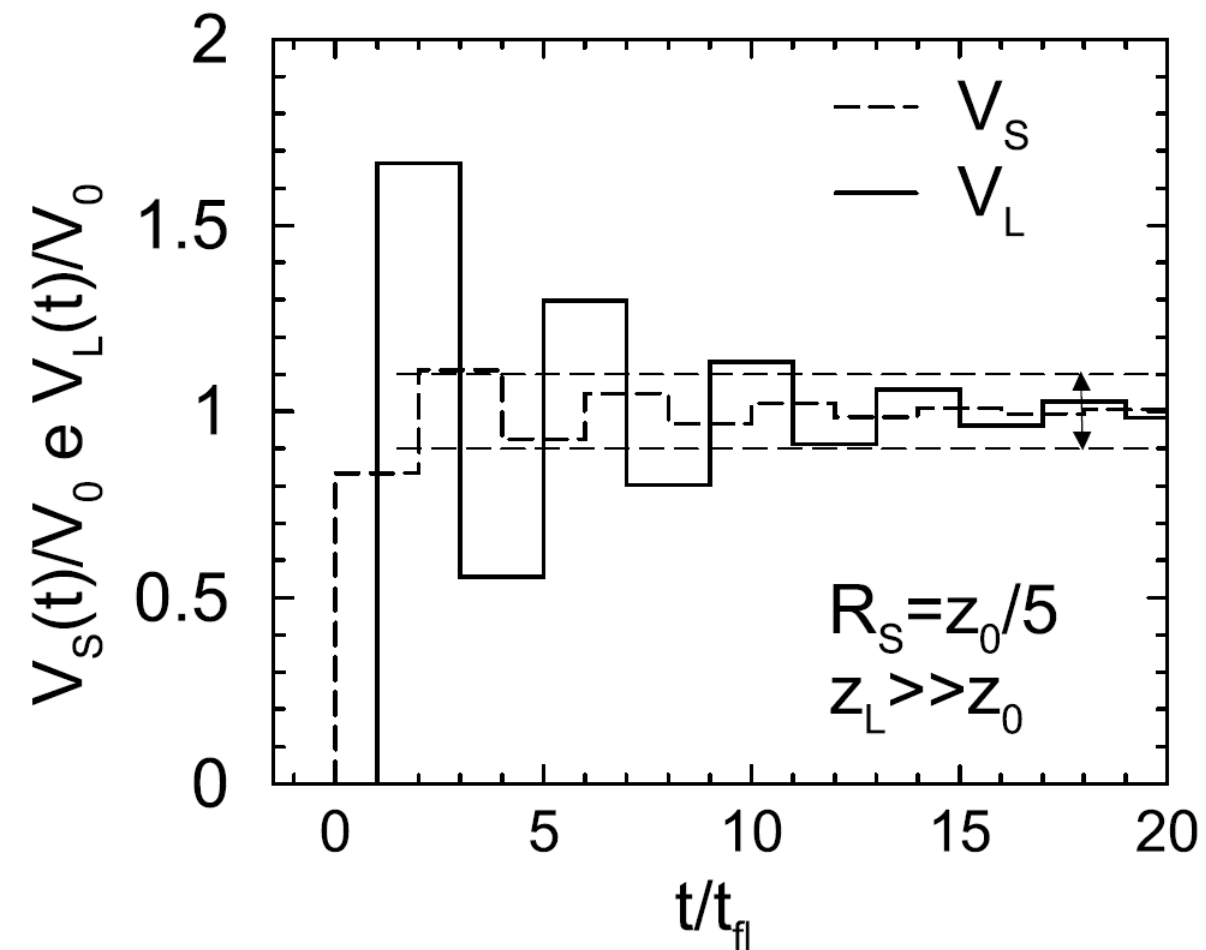
- Al carico arriveranno contributi a numeri dispari del tempo di volo, mentre alla sorgente a numeri pari del tempo di volo

$V_{tL}(nt_{fl})$ e $V_{ts}(2t_{fl})$ sono tensioni TRASMESSE al carico e sorgente rispettivamente. Non sono le tensioni assolute che ho in un determinato istante al carico o sorgente! (vedi prossima slide)

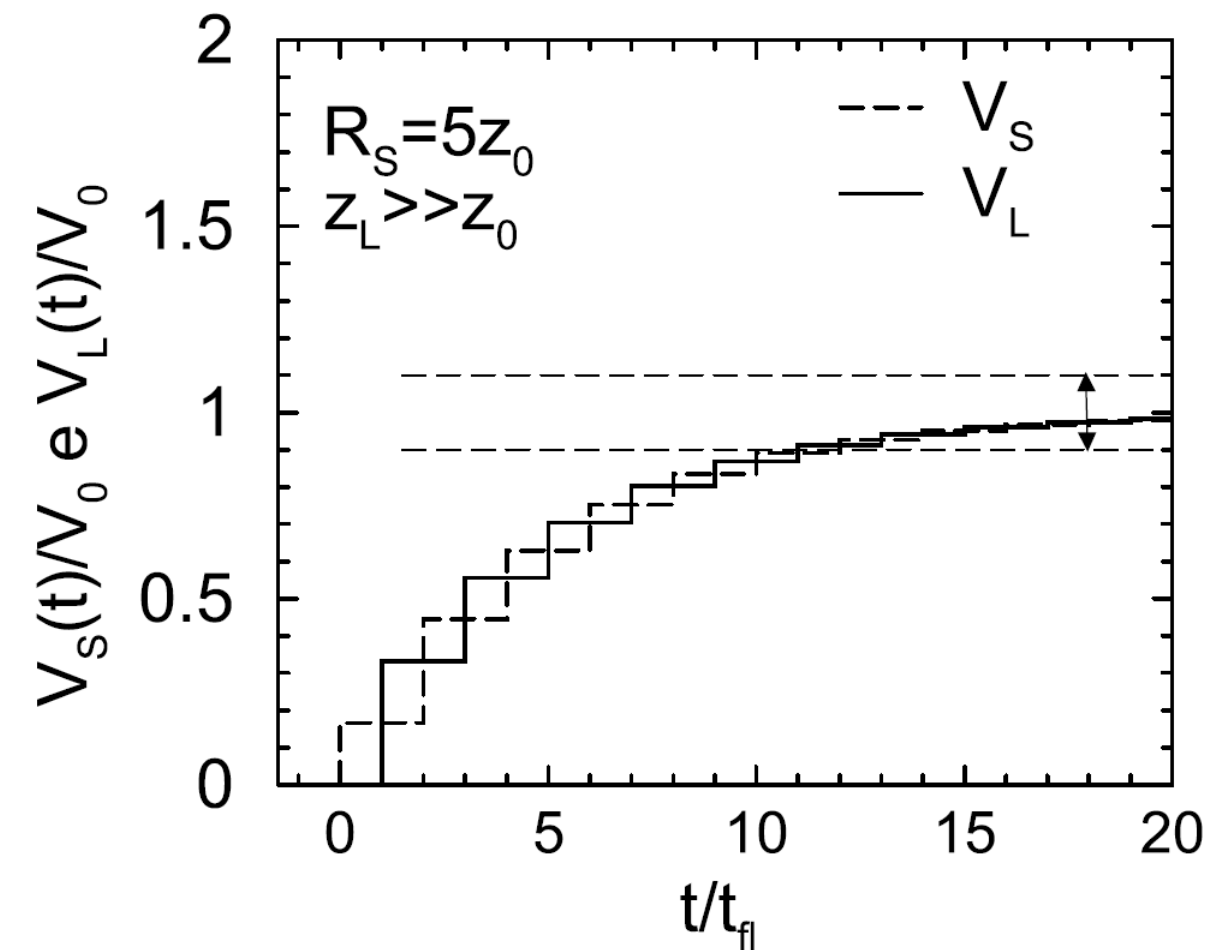
$$\begin{aligned}
 V_L(t) &= V_{tL}(t_{fl})u(t - t_{fl}) + \sum_{n=1}^{\infty} V_{tL}(t_{fl} + 2nt_{fl})u(t - (t_{fl} + 2nt_{fl})) \\
 &= (1 + \rho_L)V_{s0}u(t - t_{fl}) + \sum_{n=1}^{\infty} (1 + \rho_L)(\rho_S\rho_L)^n V_{s0}u(t - (t_{fl} + 2nt_{fl})) \\
 &= (1 + \rho_L)V_{s0}u(t - t_{fl}) + (1 + \rho_L)(\rho_S\rho_L)V_{s0}u(t - 3t_{fl}) + (1 + \rho_L)(\rho_S\rho_L)^2 V_{s0}u(t - 5t_{fl}) + \dots
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_S(t) &= V_{s0}u(t) + \sum_{n=1}^{\infty} V_{tS}(2nt_{fl})u(t - 2nt_{fl}) \\
 &= V_{s0}u(t) + \sum_{n=1}^{\infty} (1 + \rho_S)\rho_S^{n-1}\rho_L^n V_{s0}u(t - 2nt_{fl})
 \end{aligned}$$

- ❑ Notiamo come, per definizione, i termini ρ_S e ρ_L hanno modulo minore di 1 $\rightarrow$ elevandoli a potenza diventano sempre più piccoli $\rightarrow$ ho una serie convergente
- ❑ Per avere convergenza più rapida, uno dei due coefficienti di riflessione deve tendere a zero $\rightarrow$ caso limite si ha quando $\rho_L = 0$ cioè non ho riflessione al carico



Driver troppo conduttivo



Driver poco conduttivo